绪论(1)

1. 为保持形式化系统的有效性

需要 { 完备性 一致性 可判定性 > Gödel 哥德尔不完全性定理
任何表达能力足够强的形式系统
都不可能同时具有完备性和一致性

2. 可计算问题研究

计算载体	提出学者	计算角度
原始递归函数	Godel 哥德尔	数学形式
λ-演变	Church 邱奇	数理逻辑形式
图灵机	Turing 图灵	机械形式

图灵论题：凡可计算函数都可用图灵机表示

邱奇论题：任何计算只要存在一个有效过程就能被图灵机实现

↓ 然而，（当然、之前也没认为一切可计算）

（图灵不可停机）图灵证明了判定性问题是无法解决的
即有些数学问题是不可求解的.

↓

麦卡锡（图灵奖）
明斯基
香农（信息论论文）
罗契斯特

} 提出"人工智能"

3、分类

符号学派 — 知识图谱 人能理解的符号，用逻辑方法推理，推出结论
专家系统 知识库 （搜索算法上属于符号学派）

联结学派 — 学习映射 神经网络 深度学习 猫狗识别分类 自动驾驶

行为学派 — 在环境中的行动与反馈 智能体 状态、动作、回报

→ 数据驱动的学习（机器学习为手段）

4、Alpha Go

深度学习有效编码感知棋面（联结主义）

强化学习助力决策行动（行为主义）

蒙特卡洛树搜索支持稀疏空间采样（符号主义）

↓

Alpha Zero 仍是三者结合，只是通过自我博弈，拓展到了更多棋类

5、无监督学习 用于学习同一类数据的分布模式

6、推理难易程度：关联 干预 反事实、因果
（可观测问题）（决策行动）（反事实）
do算子

逻辑与推理(12.13)

1、符号主义：CoT、专家系统

2、知识图谱

① FOIL（题型）

② 路径排序

3、wiki是一种知识图谱

4、辛普森悖论、总体样本上成立的某种关系，在分组样本中恰好相反

5、因果推理：DAG有向无环图

6、D-分离

7、
归纳：FOIL 路径排序
演绎
因果：DAG图学

搜索求解 (4)(5)

1、DFS 和 BFS

2、启发式搜索

贪婪最佳优先 和 A*

$f(n) = h(n)$ $f(n) = h(n) + g(n)$

评价函数 启发函数

3. 对抗搜索（博弈搜索）

最小最大搜索 → Alpha-Beta 剪枝搜索

蒙特卡洛树搜索（采样而非穷举）

①. minimax 算法（双方都向不同结果看齐(自己赢). 且必须是零和博弈

优点：①简单有效 ②在对手也"尽力而为"的前提下 算法可返回最优结

缺点：如果搜索树极大、则无法在有效时间内返回结果

改进： alpha-Beta 剪枝减少搜索结点

对节点采样而非逐一搜索（MCTS）.

时间: $O(b^m)$ 空间 $O(b \times m)$.

↓

剪枝最优 $O(b^{\frac{m}{2}})$

② 蒙特卡洛树搜索

选择、扩展、模拟、反向传播

$$\underline{UCB} = \bar{X}_j + C\cdot\sqrt{\frac{2\ln n}{n_j}}$$

（置信上界）

↑

以乐观上界估计

降低悔值

$$R = \boxed{\max} \sum_{t=1}^{n} x_{i,t} - \sum_{t=1}^{n} x_{i,t}$$

最大，不是平均

监督学习 (6/7)

1. 机器学习 { 监督学习 / 无监督学习 / 强化学习 } 半监督学习

2. 经验风险：越小拟合越好（训练数据集学习映射函数f）

期望风险：越小学习所得模型越好（在测试数据上测试映射函数f）

训练数据集 ⇒ 测试数据集 ⇒ 未知数据集

训练 ⇒ 测试 ⇒ 测试

- 当样本容量趋于无穷时，经验风险趋于期望风险
- 但训练样本有限，用经验估计期望并不理想，要加入一定约束

⇓

引入正则化（惩罚项）：

$$\min \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Loss(y_i, f(x_i)) + \underline{\lambda J(\lambda)}$$

正则化项：表示模型复杂度

3.

监督学习方法 { 生成方法 → 生成模型
判别方法 → 判别模型

"授之以渔"

生成模型：学 P(X,Y) 联合概率密度，算 P(X|Y)、P(X)
⇓
贝叶斯方法、马尔可夫链

判别模型：学 P(X|Y) 或 P(X)
⇓
回归模型、神经网络、
支持向量机、Ada boosting

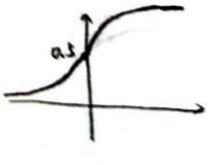
4. 一元线性回归 误差总和 $L(a,b)=\sum_{i=1}^{n}(y_i-ax_i-b)^2$

$$a=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2}$$

$$b=\bar{y}-a\bar{x}$$

5. 逻辑回归

（线性回归对离群点敏感）



$$y=\frac{1}{1+e^{-z}}=\frac{1}{1+e^{-(w^Tx+b)}}$$

6、决策树

7、线性区别分析：二分类

投影要求：类内方差小，类间间隔大

8、Adaboosting（弱学习→强学习）

可计算：图灵可停机
可学习

9、生成学习模型

- 朴素贝叶斯
- 隐马尔可夫
- 隐狄利克雷分布

[illegible]学习

判别模型：学习后验概率

- 线性回归
- 决策树
- 支持向量机